Egzamin dyplomowy

Informatyka – studia magisterskie

Opracowanie odpowiedzi na pytania i zagadnienia egzaminacyjne

WERSJA SKRÓCONA – KWINTESENCJA W PUNKTACH

Dokument zawiera odpowiedzi na wszystkie 40 zagadnień (15 z zakresu kształcenia ogólnego i 25 z zakresu kształcenia kierunkowego) sprowadzone do najważniejszych punktów: definicji, klasyfikacji, przykładów i wniosków. Służy do szybkiej powtórki i jako „ściąga” struktury wypowiedzi – rozwinięcie każdego punktu znajduje się w wersji pełnej.

Wskazówka: w wypowiedzi ustnej warto zacząć od definicji, następnie przedstawić podział lub etapy, podać jeden–dwa konkretne przykłady (najlepiej z praktyki IT) i zakończyć krótkim wnioskiem.

Podstawa: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Dziekana 68/2025 z dnia 22.12.2025 r. (pytania dla kierunku Informatyka, studia magisterskie). Stan prawny i faktyczny według wiedzy na wrzesień 2026 r. Opracowanie pomocnicze – przed egzaminem warto porównać je z materiałami z wykładów i zaleceniami promotora.
Uwaga: w wykazie pytania ogólne nr 10 i nr 15 mają identyczne brzmienie – przy pytaniu 15 zamieszczono odesłanie oraz ujęcie uzupełniające.

Spis treści

Pytania z zakresu kształcenia ogólnego 4

1. Zasady bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. . . . 4
2. Istota audytu. . . . 4
3. Podmioty prawa cywilnego – osoba fizyczna a osoba prawna. . . . 4
4. Rodzaje i formy zawierania umów. . . . 5
5. Procedury zakładania własnego przedsiębiorstwa. . . . 5
6. Przyczyny i rodzaje upadłości przedsiębiorstw. . . . 5
7. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy. . . . 6
8. Ochrona baz danych. . . . 6
9. Rozwój gospodarczy a poziom życia społeczeństwa w świetle podstawowych mierników makroekonomicznych. . . . 7
10. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje. . . . 7
11. Polityka fiskalna państwa. . . . 7
12. Polityka monetarna państwa. . . . 8
13. Globalizacja i jej wpływ na sytuację gospodarczą. . . . 8
14. Ocena członkostwa w Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym i społecznym. . . . 8
15. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje. . . . 9

Pytania z zakresu kształcenia kierunkowego 10

1. Zarządzanie projektem informatycznym – istota, etapy, zadania. . . . 10
2. Czynniki wyboru systemu informatycznego. . . . 10
3. Interesariusze i ograniczenia w projektach informatycznych. . . . 10
4. Metodyki zarządzania projektem informatycznym. . . . 11
5. Znaczenie baz i hurtowni danych dla podejmowania decyzji. . . . 11
6. Funkcje raportowania, analizy i eksploracji danych. . . . 11
7. Narzędzia, metody wykorzystywane w obszarze Business Intelligence. . . . 12
8. Zagrożenia i metody ochrony informacji i infrastruktury w przedsiębiorstwie. . . . 12
9. Bezpieczeństwo informatyczne i identyfikacja zagrożeń w przedsiębiorstwie. . . . 12
10. System zarządzania bezpieczeństwem. . . . 13
11. Na czym polega złożoność obliczeniowa algorytmów. . . . 13
12. Charakterystyka baz danych – cechy, przykłady. . . . 13
13. Obiekty bazodanowe, pojęcie klucza, typy danych (przykłady). . . . 14
14. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie. . . . 14
15. Systemy ekspertowe – budowa, znaczenie, wykorzystanie. . . . 14
16. Internet rzeczy – istota działania, zalety, wady, wykorzystanie. . . . 15
17. Zagrożenia w systemach Internetu rzeczy. . . . 15
18. Uczenie maszynowe – analiza pojęcia, działanie, wykorzystanie. . . . 15

19. Ograniczenia i problemy w uczeniu maszynowym. 16
20. Metody uczenia maszynowego. 16
21. Charakterystyka, bezpieczeństwo aplikacji internetowych i mobilnych. 16
22. Technologie backendowe i frontendowe – różnice, przykłady. 17
23. System operacyjny: rola, działanie, budowa, rodzaje. 17
24. Integracja systemów informatycznych. 18
25. Wymień i krótko omów wybrane zagrożenia cybernetyczne. 18

Pytania z zakresu kształcenia ogólnego

15 zagadnień

1. Zasady bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** ochrona **poufności, integralności i dostępności** informacji (triada CIA) + rozliczalność, autentyczność, niezaprzeczalność.
- **Zasady:** minimalnych uprawnień i need-to-know; rozdzielenie obowiązków; obrona w głąb; klasyfikacja informacji; podejście oparte na ryzyku; security by design; zero trust; ciągłe doskonalenie.
- **Narzędzia:** polityka bezpieczeństwa zatwierdzona przez zarząd; SZBI wg **ISO/IEC 27001:2022** (93 zabezpieczenia: organizacyjne, osobowe, fizyczne, technologiczne).
- **Czynnik ludzki:** szkolenia, kultura bezpieczeństwa – większość incydentów zaczyna się od człowieka (phishing).
- **Prawo:** RODO; tajemnica przedsiębiorstwa (art. 11 UZNK – wymaga działań chroniących poufność); ustawa o KSC wdrażająca NIS2 (od 3.04.2026).
- **Wniosek:** środki organizacyjne + techniczne + prawne; odpowiedzialność ponosi kierownictwo.

2. Istota audytu.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** niezależna, obiektywna, systematyczna ocena zgodności **stanu faktycznego** z **kryteriami** (prawo, normy, procedury).
- **Cel:** racjonalne zapewnienie dla kierownictwa + doradztwo (wartość dodana), a nie szukanie winnych.
- **Cechy:** niezależność, obiektywizm, oparcie na dowodach, metodyka, podejście oparte na ryzyku.
- **Audyt a kontrola:** kontrola – wykrywa nieprawidłowości (wstecz); audyt – ocenia system i rekomenduje usprawnienia (w przód).
- **Rodzaje:** wewnętrzny / zewnętrzny; finansowy, zgodności, operacyjny, systemów zarządzania (ISO 19011), informatyczny (COBIT, ISACA), bezpieczeństwa (testy penetracyjne).
- **Etapy:** planowanie → realizacja (zbieranie dowodów) → raport (ustalenia, rekomendacje) → follow-up.
- **W IT:** ocena bezpieczeństwa i zgodności (RODO, KSC – obowiązkowe audyty dla podmiotów kluczowych).

3. Podmioty prawa cywilnego – osoba fizyczna a osoba prawna.

W PIGUŁCE

- **Podmioty:** osoby fizyczne, osoby prawne, ułomne osoby prawne (art. 33^1 k.c.).
- **Zdolność prawna** (być podmiotem praw) ≠ **zdolność do czynności prawnych** (samodzielnie działać).
- **Osoba fizyczna:** każdy człowiek; zdolność prawna od urodzenia (art. 8); zdolność do czynności: pełna 18+, ograniczona 13–18 lat i ubezwł. częściowo, brak poniżej 13 lat i ubezwł. całkowicie.
- **Osoba prawna:** Skarb Państwa + jednostki, którym ustawa nadaje osobowość (art. 33) – sp. z o.o., S.A., PSA, spółdzielnia, fundacja, stowarzyszenie, JST, uczelnia.
- Powstaje z **wpisem do rejestru** (KRS, art. 37); działa **przez organy** (art. 38); pełna zdolność od powstania; **odrębny majątek**.
- **Ułomne osoby prawne:** spółki osobowe – mają zdolność prawną, ale wspólnicy odpowiadają subsydiarnie.

Kryterium	Osoba fizyczna	Osoba prawna
Powstanie	urodzenie	wpis do rejestru
Działanie	osobiście / przez przedstawiciela	przez organy
Zdolność do czynności	stopniowalna (wiek, stan psychiczny)	pełna od powstania
Koniec bytu	śmierć	likwidacja / upadłość i wykreślenie

4. Rodzaje i formy zawierania umów.

W PIGUŁCE

- **Umowa:** zgodne oświadczenia woli ≥ 2 stron; **swoboda umów** (art. 353^1 k.c.).
- **Rodzaje:** nazwane / nienazwane; jednostronnie / dwustronnie zobowiązujące (wzajemne); odpłatne / nieodpłatne; konsensualne / realne; zobowiązujące / rozporządzające; przedwstępne (art. 389), ramowe; konsumenckie na odległość (14 dni na odstąpienie).
- **Tryby zawarcia:** oferta i przyjęcie; negocjacje; aukcja i przetarg; czynności konkludentne (np. automat, kliknięcie).
- **Formy:** ustna / dorozumiana; **dokumentowa** (e-mail, SMS); **pisemna** (podpis własnoręczny); **elektroniczna** (kwalifikowany podpis = forma pisemna); z datą pewną; z poświadczonym podpisem; **akt notarialny** (np. nieruchomości).
- **Rygory:** ad solemnitatem – nieważność; ad probationem – ograniczenia dowodowe; ad eventum – brak określonych skutków (najem > 1 roku bez pisma → na czas nieoznaczony).
- **IT:** przeniesienie autorskich praw majątkowych i licencja wyłączna – forma pisemna pod rygorem nieważności.

5. Procedury zakładania własnego przedsiębiorstwa.

W PIGUŁCE

- **Podstawa:** Prawo przedsiębiorców (2018) – zasada wolności gospodarczej.
- **Przygotowanie:** biznesplan, forma prawna, kody PKD 2025, finansowanie, ewentualne koncesje / zezwolenia.
- **JDG:** bezpłatny wniosek **CEIDG-1** (online) = „jedno okienko”: ZUS, urząd skarbowy, GUS (REGON).
- **Podatek:** skala (12% / 32%), liniowy (19%), ryczałt od przychodów.
- **ZUS:** ulga na start (6 mies.) → preferencyjny ZUS (24 mies.) → mały ZUS plus; działalność nierejestrowana do 225% płacy minimalnej kwartalnie.
- **Spółki:** umowa (akt notarialny lub S24); kapitał: sp. z o.o. 5 tys. zł, PSA 1 zł, S.A. 100 tys. zł; rejestracja w KRS elektronicznie; zgłoszenie do CRBR w 14 dni.
- **Dalej:** VAT-R, rachunek firmowy (biała lista), **KSeF** (obowiązkowy od 2026), zgłoszenie pracowników, BHP, RODO.
- **Kryteria wyboru formy:** zakres odpowiedzialności, podatki, koszty księgowości.

6. Przyczyny i rodzaje upadłości przedsiębiorstw.

W PIGUŁCE

- **Upadłość:** zbiorowe postępowanie sądowe – maksymalne zaspokojenie wierzycieli + w miarę możliwości zachowanie przedsiębiorstwa.

- **Podstawa:** Prawo upadłościowe (2003), Prawo restrukturyzacyjne (2015).
- **Niewypłacalność:** płynnościowa (opóźnienie > 3 mies.) lub bilansowa (zobowiązania > majątek przez > 24 mies.).
- **Termin:** wniosek w **30 dni**; inaczej odpowiedzialność zarządu (art. 299 k.s.h.).
- **Przyczyny wewnętrzne:** błędy zarządcze, brak płynności, nadmierne zadłużenie, zbyt szybka ekspansja, wysokie koszty, jeden odbiorca.
- **Przyczyny zewnętrzne:** dekoniunktura, zatory płatnicze, stopy procentowe, ceny energii, kursy walut, zmiany prawa, pandemia, wojna.
- **Rodzaje:** upadłość likwidacyjna (jedyna od 2016 r.); **pre-pack**; upadłość konsumencka; restrukturyzacja: zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, sanacja.
- **Ekonomicznie:** upadłość techniczna (płynność) vs ekonomiczna (trwała nierentowność); modele wczesnego ostrzegania (Altman, modele polskie).

7. Prawa i obowiązki pracownika i pracodawcy.

W PIGUŁCE

- **Stosunek pracy (art. 22 k.p.):** praca pod kierownictwem, w miejscu i czasie wyznaczonym, za wynagrodzeniem.
- **Zasady prawa pracy:** godność, równe traktowanie, godziwe wynagrodzenie, wypoczynek, BHP, uprzywilejowanie pracownika.
- **Obowiązki pracownika (art. 100):** sumienność i staranność, polecenia przełożonych, czas pracy, regulamin, BHP, dbałość o dobro zakładu, tajemnica; ewentualny zakaz konkurencji.
- **Prawa pracownika:** wynagrodzenie ≥ minimalne, do 10. dnia miesiąca; 8 h / 40 h; urlop 20 / 26 dni; ochrona przed mobbingiem i dyskryminacją; uprawnienia rodzicielskie; praca zdalna.
- **Obowiązki pracodawcy (art. 94):** organizacja pracy, BHP (art. 207), terminowa wypłata, szkolenia, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji, dokumentacja, RODO; od 24.12.2025 – **informacja o wynagrodzeniu dla kandydatów**, zakaz pytania o wcześniejsze zarobki.
- **Prawa pracodawcy:** kierowanie pracą, regulamin, kontrola (monitoring w granicach prawa), kary porządkowe, odpowiedzialność materialna pracownika.
- **Nadzór i spory:** Państwowa Inspekcja Pracy; sądy pracy. Prawo pracy chroni stronę słabszą.

8. Ochrona baz danych.

W PIGUŁCE

- **Dwa wymiary:** prawny (interes producenta) i techniczno-organizacyjny (bezpieczeństwo danych).
- **Prawo autorskie:** baza twórcza = utwór (art. 3 pr. aut.).
- **Ochrona sui generis:** ustawa o ochronie baz danych (2001) – baza wymagająca **istotnego nakładu inwestycyjnego**; wyłączne prawo pobierania i wtórnego wykorzystania danych; **15 lat**.
- **Uzupełnienie:** RODO (art. 32), tajemnica przedsiębiorstwa, NDA, art. 267–269 k.k.
- **Technika:** MFA, RBAC, least privilege, GRANT/REVOKE, row-level security; szyfrowanie (TDE, TLS); maskowanie i pseudonimizacja; kopie **3-2-1** + testy odtwarzania; replikacja; ACID; audyt i monitoring; ochrona przed **SQL injection** (zapytania parametryzowane); aktualizacje, hardening.
- **Organizacja:** polityki, klasyfikacja danych, szkolenia, procedury uprawnień, BCP.

9. Rozwój gospodarczy a poziom życia społeczeństwa w świetle podstawowych mierników makroekonomicznych.

W PIGUŁCE

- **Wzrost** (ilościowy – PKB) ≠ **rozwój** (jakościowy – struktura, technologia, instytucje, jakość życia). Wzrost to warunek konieczny, ale niewystarczający.
- **Mierniki:** PKB (realny, per capita wg PPS), PNB/DNB, stopa bezrobocia, inflacja, realne płace, dochód rozporządzalny.
- **Słabości PKB:** pomija pracę nierynkową, szarą strefę, rozkład dochodów, środowisko, czas wolny.
- **Mierniki alternatywne: HDI** (dochód + zdrowie + edukacja), współczynnik **Giniego**, AROPE, Better Life Index (OECD), SPI, GPI, SDG.
- **Polska:** PKB per capita (PPS) z ok. 50% do ok. 80% średniej UE; wzrost płac, niskie bezrobocie; wyzwania: regiony, mieszkania, demografia.
- **Wniosek:** raport Stiglitza–Sena–Fitoussiego (2009) – mierzyć dobrobyt szerzej niż PKB („Beyond GDP").

10. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** podaż pracy + popyt na pracę; cena = płaca; rynek silnie regulowany.
- **Mierniki:** aktywność zawodowa, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia (rejestrowana i BAEL), wakaty, płace.
- **Uwarunkowania:** demograficzne, ekonomiczne, instytucjonalno-prawne (nowa ustawa o rynku pracy od 06.2025), technologiczne, społeczno-kulturowe.
- **Rodzaje bezrobocia:** frykcyjne, strukturalne, koniunkturalne, sezonowe, ukryte.
- **Problemy:** luka kompetencyjna, niedobór pracowników, starzenie się, niska aktywność części grup, różnice regionalne, segmentacja umów.
- **Tendencje:** AI i automatyzacja, reskilling, praca zdalna i hybrydowa, gig economy, imigracja, rynek pracownika, zielone miejsca pracy, jawność płac.
- **Wniosek:** od masowego bezrobocia (ok. 20% na początku lat 2000.) do **niedoboru kadr i kompetencji**.

11. Polityka fiskalna państwa.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** kształtowanie **dochodów i wydatków publicznych**; prowadzi rząd (MF); narzędzie – ustawa budżetowa.
- **Funkcje (Musgrave):** alokacyjna, redystrybucyjna, stabilizacyjna.
- **Instrumenty:** podatki (PIT, CIT, VAT, akcyza), wydatki, transfery, deficyt, dług publiczny.
- **Rodzaje: ekspansywna** (recesja – niższe podatki / wyższe wydatki, mnożnik) vs **restrykcyjna** (inflacja, deficyt); automatyczne stabilizatory vs polityka dyskrecjonalna.
- **Ograniczenia:** opóźnienia, efekt wypychania, narastanie długu, cykl polityczny.
- **Reguły:** limit długu **60% PKB** (art. 216 ust. 5 Konstytucji), stabilizująca reguła wydatkowa; UE: deficyt 3%, dług 60%; Polska w **procedurze nadmiernego deficytu** (od 2024).
- **Wniosek:** konieczna koordynacja z polityką monetarną.

12. Polityka monetarna państwa.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** oddziaływanie banku centralnego na podaż pieniądza i stopy procentowe w celu **stabilności cen**.
- **Podmioty:** NBP (art. 227 Konstytucji), Rada Polityki Pieniężnej (10 osób).
- **Strategia:** bezpośredni cel inflacyjny – **2,5% ± 1 p.p.** (średniookresowo).
- **Instrumenty:** stopy NBP (referencyjna, lombardowa, depozytowa, redyskontowa); operacje otwartego rynku (7-dniowe bony pieniężne); operacje depozytowo-kredytowe; rezerwa obowiązkowa; interwencje walutowe; komunikacja.
- **Transmisja:** stopa NBP → stopy rynkowe → kredyty, depozyty, kurs, oczekiwania → popyt → inflacja (opóźnienie kilku kwartałów).
- **Przykład:** 2021–2022 podwyżki z 0,1% do 6,75% przy inflacji do ok. 18% (początek 2023), następnie obniżki.
- **Ograniczenia:** opóźnienia, inflacja kosztowa, pułapka płynności; Polska zachowuje autonomię (złoty, płynny kurs).

13. Globalizacja i jej wpływ na sytuację gospodarczą.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** rosnąca współzależność gospodarek – przepływy towarów, usług, kapitału, technologii, informacji i ludzi; globalne łańcuchy wartości.
- **Siły napędowe:** liberalizacja (WTO), integracja regionalna, tani transport, rewolucja ICT, otwarcie Chin i Indii.
- **Plusy:** wzrost handlu i PKB, specjalizacja, BIZ i transfer technologii, tańsze dobra, redukcja ubóstwa, outsourcing IT (Polska – centra usług).
- **Minusy:** transmisja kryzysów (2008), kruche łańcuchy dostaw (COVID, wojna), nierówności, deindustrializacja, „wyścig na dno", optymalizacja podatkowa (odpowiedź: globalny minimalny podatek 15%), koszty środowiskowe.
- **Trendy:** slowbalizacja, cła i wojny handlowe, nearshoring, friend-shoring, kontrola eksportu technologii, globalizacja cyfrowa.
- **Polska:** beneficjent (BIZ, eksport, powiązania z Niemcami); wyzwanie – konkurować innowacją, nie kosztem.

14. Ocena członkostwa w Unii Europejskiej w wymiarze ekonomicznym i społecznym.

W PIGUŁCE

- **Od 1.05.2004:** jednolity rynek (4 swobody), unia celna, Schengen (2007).
- **Ekonomia – plusy:** konwergencja (ok. 50% → ok. 80% średniej UE w PKB per capita PPS); największy beneficjent polityki spójności (ok. 76 mld euro w 2021–2027) + KPO (ok. 60 mld euro); ok. 3/4 eksportu do UE; BIZ; dopłaty rolne.
- **Ekonomia – minusy:** składka (ale Polska jest beneficjentem netto), koszty dostosowań i regulacji (EU ETS), konkurencja, spory o warunkowość środków.
- **Społeczeństwo – plusy:** swoboda pracy i podróży, Erasmus+, wzrost płac, prawa konsumenta (roaming 2017, RODO), standardy środowiskowe, bezpieczeństwo, wysokie poparcie społeczne.

- **Społeczeństwo – minusy:** emigracja (ponad 2,5 mln ok. 2017 r.), drenaż kadr, demografia, spory o praworządność i kompetencje UE.
- **Bilans:** zdecydowanie dodatni; wyzwania – innowacyjność, transformacja energetyczna, euro.

15. Rynek pracy – uwarunkowania, problemy, tendencje.

W PIGUŁCE

Zagadnienie identyczne z pytaniem 10 – kwintesencja powyżej. Dodatkowo perspektywa rynku pracy IT:

- **Korekta po boomie 2020–2022:** mniej ofert dla juniorów, więcej kandydatów.
- **Uwarunkowania:** stopy procentowe i finansowanie, międzynarodowa konkurencja przy pracy zdalnej, **generatywna AI** automatyzująca proste zadania.
- **Problemy:** niedobór seniorów przy nadpodaży juniorów, luka edukacyjna, kontrakty B2B bez ochrony prawa pracy.
- **Tendencje:** popyt na cyberbezpieczeństwo (NIS2/KSC, DORA), dane i AI/ML, chmurę, DevOps; kompetencje biznesowo-technologiczne; praca hybrydowa; uczenie się przez całe życie.

Pytania z zakresu kształcenia kierunkowego

25 zagadnień

1. Zarządzanie projektem informatycznym – istota, etapy, zadania.

W PIGUŁCE

- **Projekt (PMI):** tymczasowe przedsięwzięcie → unikalny produkt; określone cel, czas, budżet, zasoby.
- **Specyfika IT:** niematerialność, zmienne wymagania, złożoność, trudne szacowanie; tylko ok. 1/3 projektów kończy się pełnym sukcesem (Standish CHAOS).
- **Trójkąt ograniczeń:** zakres – czas – koszt (+ jakość).
- **Etapy:** inicjowanie (business case, karta projektu) → planowanie (WBS, Gantt, CPM, budżet, ryzyko) → realizacja → monitorowanie i kontrola (EVM, zmiany) → zamknięcie (odbiór, lessons learned).
- **SDLC:** analiza → projekt → implementacja → testy → wdrożenie → utrzymanie.
- **Zadania PM:** cele i zakres, plan, zespół, budżet, **ryzyko**, komunikacja, zarządzanie zmianą i jakością, raportowanie.
- **Wniosek:** sukces = jasne cele + interesariusze + realistyczny plan + ryzyko + właściwa metodyka.

2. Czynniki wyboru systemu informatycznego.

W PIGUŁCE

- **Decyzja strategiczna:** wieloletnia, kosztowna, trudna do odwrócenia (vendor lock-in); wynika ze strategii biznesowej.
- **Funkcjonalne:** pokrycie procesów (fit-gap), specyfika branży, parametryzacja, polskie przepisy (KSeF, JPK).
- **Techniczne:** on-premise vs SaaS, skalowalność, wydajność, **integracja (API)**, bezpieczeństwo, zgodność z infrastrukturą.
- **Ekonomiczne: TCO** (nie tylko licencja!), ROI, NPV, CAPEX vs OPEX.
- **Dostawca:** stabilność, referencje, partnerzy, wsparcie, SLA, roadmapa.
- **Organizacyjne:** ergonomia, kompetencje, gotowość do zmian, czas wdrożenia.
- **Prawne:** RODO (umowa powierzenia, lokalizacja danych), KSC/NIS2, DORA, licencje.
- **Proces:** wymagania → RFI → RFP → krótka lista → demo / PoC → ocena wielokryterialna (scoring, AHP) → negocjacje.

3. Interesariusze i ograniczenia w projektach informatycznych.

W PIGUŁCE

- **Interesariusz:** wpływa na projekt lub projekt wpływa na niego.
- **Wewnętrzni:** sponsor, komitet sterujący, kierownik projektu, zespół, Product Owner, użytkownicy, dział IT, prawnicy.
- **Zewnętrzni:** klient, dostawcy, podwykonawcy, regulatorzy (UODO, KNF), klienci firmy.
- **Zarządzanie:** identyfikacja → analiza → plan zaangażowania → monitorowanie; **macierz władza / zainteresowanie** (Mendelow); **RACI**.
- **Ograniczenia:** zakres, czas, koszt + jakość, zasoby, ryzyko; technologiczne (legacy), kadrowe, prawne (RODO, KSC, AI Act, PZP), organizacyjne, terminy zewnętrzne (KSeF).

- **Zależności:** krótszy czas → wyższy koszt (crashing, fast tracking); w agile czas i koszt stałe, zakres zmienny (MoSCoW).

4. Metodyki zarządzania projektem informatycznym.

W PIGUŁCE

- **Tradycyjne:** Waterfall (sekwencja etapów), model V (testy do każdego etapu), **PRINCE2** (7 pryncypiów, 7 praktyk, 7 procesów; uzasadnienie biznesowe, zarządzanie etapami i przez wyjątki), PMBOK (standard PMI).
- **Agile:** Manifest 2001 (4 wartości, 12 zasad); praca iteracyjno-przyrostowa.
- **Scrum:** sprinty 1–4 tyg.; role: Product Owner, Scrum Master, Developers; wydarzenia: planowanie, daily, przegląd, retrospektywa; artefakty: backlogi, przyrost, Definition of Done.
- **Kanban:** tablica, limity WIP, ciągły przepływ. **XP:** programowanie w parach, TDD, CI.
- **Skalowanie:** SAFe, LeSS. **Hybrydy:** PRINCE2 Agile, AgilePM; **DevOps** (CI/CD).
- **Dobór:** stabilność wymagań, wielkość projektu, dostępność klienta, typ umowy, kultura organizacji; tailoring.

Kryterium	Waterfall	Agile (np. Scrum)
Wymagania	stałe, znane na początku	zmienne, doprecyzowywane
Dostarczanie	jednorazowo na końcu	przyrostowo, co sprint
Stałe parametry	zakres	czas i koszt
Rola klienta	na początku i przy odbiorze	stała współpraca
Sprawdza się	projekty regulowane, stabilne	innowacje, niepewność

5. Znaczenie baz i hurtowni danych dla podejmowania decyzji.

W PIGUŁCE

- **DIKW:** dane → informacja → wiedza → mądrość.
- **OLTP:** bieżące transakcje, dane aktualne i znormalizowane → decyzje operacyjne.
- **Hurtownia (Inmon):** tematyczna, zintegrowana, historyczna, nieulotna; zasilana przez **ETL/ELT**; analiza **OLAP**; schemat gwiazdy / płatka śniegu (fakty + wymiary); data marts; Inmon (odgórnie) vs Kimball (oddolnie).
- **Znaczenie:** jedno źródło prawdy, trendy historyczne, integracja źródeł, odciążenie systemów, fundament BI i ML → decyzje **taktyczne i strategiczne**.
- **Nowe podejścia:** data lake, lakehouse, hurtownie chmurowe (Snowflake, BigQuery, Fabric, Databricks), data governance.
- **Wniosek:** OLTP – co się dzieje teraz; hurtownia – dlaczego i co będzie → organizacja data-driven.

6. Funkcje raportowania, analizy i eksploracji danych.

W PIGUŁCE

- **Gartner:** analityka opisowa → diagnostyczna → predykcyjna → preskryptywna.
- **Raportowanie** („co się stało?”): raporty standardowe, ad hoc, wyjątków; dashboardy, KPI, Balanced Scorecard.
- **Analiza OLAP** („dlaczego?”): drill-down / roll-up, slice, dice, pivot, drill-through; analiza „co-jeśli”.

- **Eksploracja danych** („czego nie wiemy?”, KDD): klasyfikacja, regresja, grupowanie, reguły asocjacyjne (Apriori, analiza koszykowa), wykrywanie anomalii, text mining.
- **CRISP-DM:** biznes → dane → przygotowanie → modelowanie → ewaluacja → wdrożenie.
- **Kluczowa różnica:** raport / OLAP **weryfikują hipotezy** użytkownika; data mining **sam generuje hipotezy**.

7. Narzędzia, metody wykorzystywane w obszarze Business Intelligence.

W PIGUŁCE

- **BI:** przekształcanie danych w wiedzę dla decyzji (Luhn 1958, Dresner / Gartner 1989).
- **Architektura:** źródła → ETL/ELT → hurtownia / jezioro danych → OLAP i modele → raporty, dashboardy.
- **Metody:** ETL, jakość danych, MDM; modelowanie wymiarowe; OLAP; raportowanie, KPI, BSC; data mining i ML (analityka predykcyjna); optymalizacja i symulacje (preskryptywna); text i process mining; self-service BI; augmented analytics (AI, pytania w języku naturalnym).
- **Narzędzia wizualizacji:** Power BI, Tableau, Qlik Sense, Looker, SAP Analytics Cloud.
- **ETL:** SSIS, Informatica, Talend, Azure Data Factory, Airflow, dbt.
- **Platformy danych:** Microsoft Fabric, Snowflake, BigQuery, Redshift, Databricks.
- **Analityka:** SQL, Python, R, KNIME; Excel (Power Query, Power Pivot).
- **Warunek sukcesu:** jakość danych + kultura danych + jasno zdefiniowane KPI.

8. Zagrożenia i metody ochrony informacji i infrastruktury w przedsiębiorstwie.

W PIGUŁCE

- **Pojęcia:** zagrożenie (przyczyna incydentu) wykorzystuje podatność (słabość) → ryzyko.
- **Klasyfikacja:** wewnętrzne / zewnętrzne; celowe / przypadkowe; ludzkie (phishing), techniczne (malware, ransomware, DDoS, łańcuch dostaw), sprzętowe, fizyczne i środowiskowe, organizacyjno-prawne.
- **Ochrona – obrona w głąb:**
  - **organizacyjna:** polityka, SZBI, analiza ryzyka, szkolenia, obsługa incydentów, BCP / DRP (RPO, RTO);
  - **fizyczna:** strefy, kontrola dostępu, UPS, systemy gaśnicze, czyste biurko;
  - **techniczna:** NGFW, IDS/IPS, segmentacja, VPN, EDR/XDR, łatanie, MFA, PAM, zero trust, szyfrowanie, DLP, backup 3-2-1, SIEM / SOC;
  - **prawna:** NDA, umowy z dostawcami, RODO, KSC, DORA.
- **Wniosek:** najsłabszym ogniwem jest człowiek; zabezpieczenia dobiera się na podstawie analizy ryzyka.

9. Bezpieczeństwo informatyczne i identyfikacja zagrożeń w przedsiębiorstwie.

W PIGUŁCE

- **Cyberbezpieczeństwo (KSC):** odporność systemów na naruszenia poufności, integralności, dostępności i autentyczności.
- **Trzy pojęcia:** zagrożenie, podatność, **ryzyko = prawdopodobieństwo × skutek**.
- **Proces (ISO/IEC 27005, ISO 31000):** inwentaryzacja aktywów → zagrożenia i podatności → analiza i ocena ryzyka → postępowanie (redukcja, transfer, unikanie, akceptacja) → monitorowanie.
- **Metody identyfikacji:** skanowanie podatności (CVE, CVSS), testy penetracyjne, red team, modelowanie zagrożeń (STRIDE), SIEM / IDS / EDR / SOC, threat intelligence (CERT Polska, ENISA, MITRE ATT&CK), audyty, symulowany phishing, honeypoty.
- **Incydent:** wykrycie → klasyfikacja → ograniczenie → usunięcie → przywrócenie → wnioski.

- **KSC / NIS2 (od 3.04.2026):** zarządzanie ryzykiem, zgłaszanie incydentów (wczesne ostrzeżenie w 24 h), odpowiedzialność kierownictwa.

10. System zarządzania bezpieczeństwem.

W PIGUŁCE

- **SZBI (ISMS):** część systemu zarządzania oparta na ryzyku – ustanowienie, wdrożenie, monitorowanie i doskonalenie bezpieczeństwa informacji.
- **Normy: ISO/IEC 27001:2022** (certyfikacja); 27002 (zabezpieczenia), 27005 (ryzyko), 22301 (ciągłość działania), 27701 (prywatność).
- **Obowiązki prawne:** KRI (podmioty publiczne), KSC / NIS2 (podmioty kluczowe i ważne).
- **PDCA:** Plan (kontekst, polityka, ryzyko, Deklaracja Stosowania) → Do (wdrożenie, szkolenia) → Check (monitoring, audyt wewnętrzny, przegląd zarządzania) → Act (korekty, doskonalenie).
- **Załącznik A:** 93 zabezpieczenia – organizacyjne 37, osobowe 8, fizyczne 14, technologiczne 34.
- **Korzyści:** mniej incydentów, zgodność z prawem, zaufanie klientów, przetargi, ciągłość działania. **Bariery:** koszty, biurokracja, „papierowy” system.

11. Na czym polega złożoność obliczeniowa algorytmów.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** ilość zasobów (czasu – liczby operacji, pamięci) w funkcji rozmiaru danych **n**.
- **Przypadki:** pesymistyczny, średni, optymistyczny (quicksort: średnio n log n, pesymistycznie n^2).
- **Notacja: O** – ograniczenie górne, **Ω** – dolne, **Θ** – dokładne; pomija się stałe ($3n^2 + 5n = O(n^2)$).
- **Klasy:** $O(1) \rightarrow O(\log n) \rightarrow O(n) \rightarrow O(n \log n) \rightarrow O(n^2) \rightarrow O(2^n) \rightarrow O(n!)$.
- **Przykład:** $n = 10^6$: $n \log n \approx 0{,}02$ s, $n^2 \approx 17$ min (przy 10^9 operacji/s).
- **Teoria:** P (rozwiązywalne wielomianowo), NP (weryfikowalne wielomianowo), NP-zupełne (SAT, komiwojażer, plecak); **P = NP?** – problem milenijny; w praktyce heurystyki.
- **Wniosek:** lepszy algorytm daje więcej niż szybszy sprzęt.

Klasa	Przykład
$O(1)$	dostęp do elementu tablicy
$O(\log n)$	wyszukiwanie binarne
$O(n)$	wyszukiwanie liniowe
$O(n \log n)$	sortowanie przez scalanie
$O(n^2)$	sortowanie bąbelkowe
$O(2^n)$	wszystkie podzbiory
$O(n!)$	wszystkie permutacje

12. Charakterystyka baz danych – cechy, przykłady.

W PIGUŁCE

- **Baza danych:** uporządkowany zbiór powiązanych danych + **SZBD** (system zarządzania).

- **Cechy:** trwałość, integralność, współbieżność, **ACID** (atomowość, spójność, izolacja, trwałość), bezpieczeństwo, niezależność danych, minimalna redundancja (normalizacja), wydajność (indeksy), język **SQL**.
- **Relacyjne (Codd, 1970):** Oracle, SQL Server, PostgreSQL, MySQL, SQLite.
- **NoSQL:** klucz–wartość (Redis), dokumentowe (MongoDB), kolumnowe (Cassandra), grafowe (Neo4j).
- **Inne:** NewSQL (Spanner), wektorowe (AI, RAG), szeregów czasowych (InfluxDB), in-memory (SAP HANA); historyczne – hierarchiczne, sieciowe.
- **Rozproszenie:** twierdzenie CAP; ACID vs BASE (spójność ostateczna).
- **Podziały:** OLTP / OLAP; scentralizowane / rozproszone; on-premise / chmurowe (DBaaS).

13. Obiekty bazodanowe, pojęcie klucza, typy danych (przykłady).

W PIGUŁCE

- **Obiekty (DDL):** tabela, widok (także zmaterializowany), indeks, ograniczenia, procedura składowana, funkcja, wyzwalacz, sekwencja, schemat, synonim, użytkownik / rola (GRANT, REVOKE).
- **Klucze:** superklucz; kandydujący (minimalny); **główny** (unikalny, NOT NULL, jeden); alternatywny; **obcy** (integralność referencyjna, relacje 1:N, N:M; CASCADE / SET NULL / RESTRICT); naturalny (PESEL, NIP) vs sztuczny (ID, UUID); złożony.
- **Typy:** INTEGER, BIGINT; DECIMAL(10,2) – kwoty; FLOAT; CHAR, VARCHAR, TEXT; DATE, TIMESTAMP; BOOLEAN; BLOB; JSON, UUID; **NULL** = brak wartości (nie zero).
- **Przykład:** klient(**id_klienta** PK, nip UNIQUE) ← zamowienie(id_zamowienia PK, **id_klienta FK**, kwota DECIMAL(12,2)).

14. Wykorzystanie systemów wspomagania decyzji w przedsiębiorstwie.

W PIGUŁCE

- **SWD (DSS):** interaktywny system **wspierający (nie zastępujący)** decydenta w problemach pół- i niestrukturalnych.
- **Proces decyzyjny (Simon):** rozpoznanie → projektowanie wariantów → wybór → wdrożenie.
- **Budowa:** podsystem danych + baza modeli + interfejs dialogowy (+ baza wiedzy).
- **Rodzaje (Power):** sterowane danymi, modelami, wiedzą, dokumentami, komunikacją; GDSS, EIS, BI.
- **Zastosowania:** finanse (budżet, scoring, fraud), produkcja i logistyka (planowanie, trasy, zapasy), marketing (prognozy popytu, ceny, rekomendacje), HR, strategia, medycyna, energetyka.
- **Plusy / minusy:** szybsze i lepsze decyzje vs jakość danych, koszty, nadmierne zaufanie, „czarne skrzynki”; AI Act, art. 22 RODO.
- **Trend:** SWD z AI + nadzór człowieka.

15. Systemy ekspertowe – budowa, znaczenie, wykorzystanie.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** system AI wykorzystujący **wiedzę ekspertów** z wąskiej dziedziny + **wnioskowanie**; potrafi wyjaśnić tok rozumowania.
- **Budowa:** baza wiedzy (reguły JEŻELI–TO), baza faktów, maszyna wnioskująca (**w przód** – od faktów, **wstecz** – od hipotezy), moduł objaśniający, moduł pozyskiwania wiedzy, interfejs.

- **Inżynier wiedzy;** najtrudniejsze – pozyskanie wiedzy; niepewność: współczynniki pewności, logika rozmyta, sieci Bayesa.
- **Narzędzia:** Prolog, LISP, CLIPS, Drools, systemy szkieletowe (shell).
- **Przykłady:** MYCIN (antybiotyki), DENDRAL (chemia), XCON (konfiguracja komputerów VAX), PROSPECTOR (złoża).
- **Znaczenie:** utrwalenie wiedzy, spójność, dostępność, wyjaśnialność. **Wady:** trudna aktualizacja, wąski zakres, brak uczenia się.
- **Zastosowania:** diagnostyka medyczna i techniczna, banki, ubezpieczenia, prawo, konfiguratory, silniki reguł (BRMS). Dziś – obok ML/LLM, podejście neurosymboliczne.

16. Internet rzeczy – istota działania, zalety, wady, wykorzystanie.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** przedmioty z czujnikami, aktuatorami i łącznością – zbierają i wymieniają dane, reagują na otoczenie (K. Ashton, 1999); ok. 20 mld urządzeń.
- **Architektura:** percepcja (czujniki, RFID) → sieć (Wi-Fi, BLE, Zigbee, Thread/Matter, LoRaWAN, NB-IoT, 5G; protokoły MQTT, CoAP) → przetwarzanie (chmura, edge, fog) → aplikacja (dashboardy, cyfrowy bliźniak).
- **Cykl:** pomiar → transmisja → analiza → decyzja → działanie.
- **Zalety:** automatyzacja, monitoring w czasie rzeczywistym, oszczędność zasobów, konserwacja predykcyjna, nowe modele biznesowe.
- **Wady:** bezpieczeństwo, prywatność, brak interoperacyjności, zależność od łączności i dostawcy, koszty, elektroodpady.
- **Zastosowania:** smart home, Przemysł 4.0 (IIoT), smart city, smart metering, logistyka, ochrona zdrowia (wearables), rolnictwo precyzyjne, handel.

17. Zagrożenia w systemach Internetu rzeczy.

W PIGUŁCE

- **Dlaczego IoT jest podatny:** ogromna liczba urządzeń, ograniczone zasoby, brak aktualizacji, dostęp fizyczny, presja na niski koszt.
- **Zagrożenia:** domyślne hasła (**Mirai 2016** – DDoS na Dyn); brak lub niebezpieczne aktualizacje; otwarte usługi i interfejsy (Telnet, API); brak szyfrowania (MITM); naruszenia prywatności; ataki fizyczne (JTAG, UART); łańcuch dostaw; ataki radiowe (jamming, replay); urządzenie jako furtka do sieci firmowej (termometr akwarium w kasynie); OT / IIoT (Stuxnet); shadow IoT.
- **Skutki:** botnety, kradzież danych, szpiegowanie, zakłócenie procesów, zagrożenie fizyczne.
- **Ochrona:** zmiana haseł, **segmentacja (VLAN)**, podpisane aktualizacje OTA, secure boot, TPM, TLS/DTLS, certyfikaty, wyłączenie zbędnych usług, inwentaryzacja i monitoring, security by design.
- **Regulacje:** ETSI EN 303 645; dyrektywa RED (od 08.2025); **Cyber Resilience Act** (zgłaszanie podatności od 09.2026, pełne stosowanie od 12.2027).

18. Uczenie maszynowe – analiza pojęcia, działanie, wykorzystanie.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** algorytmy uczące się z danych zamiast jawnie zaprogramowanych reguł (Samuel, 1959); Mitchell (1997): zadanie T, doświadczenie E, miara P.

- **Hierarchia:** AI ⊃ ML ⊃ deep learning (→ LLM, generatywna AI).
- **Zmiana paradygmatu:** klasycznie dane + reguły → wyniki; w ML dane + wyniki → reguły (model).
- **Cykl:** problem → dane (czyszczenie, cechy) → podział (trening / walidacja / test) → trening (funkcja straty, spadek gradientu, hiperparametry) → ewaluacja (accuracy, precision, recall, F1, AUC, RMSE) → wdrożenie i monitoring (MLOps).
- **Cel: generalizacja**, nie zapamiętanie.
- **Zastosowania:** rekomendacje, wykrywanie oszustw, scoring, obrazy medyczne, konserwacja predykcyjna, NLP i chatboty, pojazdy autonomiczne, cyberbezpieczeństwo, asystenci kodu.
- **Regulacja:** AI Act (2024/1689).

19. Ograniczenia i problemy w uczeniu maszynowym.

W PIGUŁCE

- **Dane:** GIGO; mała ilość; **bias** (dyskryminujący system rekrutacyjny); niezbalansowane klasy; wyciek danych; klątwa wymiarowości.
- **Model: przeuczenie** (remedium: regularyzacja, walidacja krzyżowa, dropout, więcej danych); niedouczenie; bias–variance; **dryf danych / koncepcji**; korelacja ≠ przyczynowość; halucynacje.
- **Wyjaśnialność:** czarna skrzynka → XAI (SHAP, LIME).
- **Bezpieczeństwo:** ataki adwersarialne, zatruwanie danych, kradzież modelu, ataki na prywatność, prompt injection.
- **Koszty:** GPU, energia, woda; koncentracja rynku; brak specjalistów.
- **Prawo i etyka:** RODO (art. 22), prawa autorskie, odpowiedzialność, dyskryminacja, deepfake; **AI Act** – podejście oparte na ryzyku.
- **Wniosek:** ML wymaga dobrych danych, rzetelnej walidacji i nadzoru człowieka.

20. Metody uczenia maszynowego.

W PIGUŁCE

- **Nadzorowane** (dane z etykietami): klasyfikacja i regresja – regresja liniowa / logistyczna, k-NN, naiwny Bayes, drzewa decyzyjne, SVM, lasy losowe, gradient boosting (XGBoost), sieci neuronowe.
- **Nienadzorowane** (bez etykiet): grupowanie (k-means, hierarchiczne, DBSCAN), redukcja wymiarów (PCA, t-SNE), reguły asocjacyjne (Apriori), wykrywanie anomalii.
- **Ze wzmocnieniem:** agent, środowisko, akcje, nagroda; Q-learning, DQN, PPO; AlphaGo (2016), robotyka, **RLHF**.
- **Częściowo nadzorowane i samonadzorowane:** mało etykiet / etykiety z samych danych → pre-training LLM.
- **Deep learning:** CNN (obrazy), RNN / LSTM (sekwencje), **transformery** (2017 – LLM), GAN, modele dyfuzyjne.
- **Techniki:** ensemble (bagging, boosting), transfer learning (fine-tuning), uczenie federacyjne.
- **Dobór metody:** typ problemu, etykiety, dane, interpretowalność, zasoby; zaczynać od prostych modeli.

21. Charakterystyka, bezpieczeństwo aplikacji internetowych i mobilnych.

W PIGUŁCE

- **Web:** klient–serwer, przeglądarka, HTTP(S); MPA, SPA, PWA, SaaS; bez instalacji, centralne aktualizacje.

- **Mobilne:** natywne (Kotlin, Swift), wieloplatformowe (Flutter, React Native), hybrydowe; sklepy; dane lokalne, offline, uprawnienia.
- **OWASP Top 10 (2025):** naruszenie kontroli dostępu (wraz z SSRF), błędna konfiguracja, łańcuch dostaw oprogramowania, błędy kryptograficzne, wstrzykiwanie (SQLi, XSS), niebezpieczny projekt, błędy uwierzytelniania, integralność oprogramowania i danych, logowanie i alertowanie, obsługa sytuacji wyjątkowych.
- **OWASP Mobile Top 10 (2024):** poświadczenia, łańcuch dostaw, uwierzytelnianie, walidacja, komunikacja, prywatność, ochrona kodu binarnego, konfiguracja, przechowywanie danych, kryptografia.
- **Zabezpieczenia:** Secure SDLC / DevSecOps (SAST, DAST, SCA, pentesty, ASVS / MASVS); walidacja + zapytania parametryzowane; CSP, HSTS; TLS 1.3 + certificate pinning; MFA, passkeys; Argon2 / bcrypt; OAuth 2.0 / OIDC; autoryzacja na serwerze; Keystore / Keychain; obfuskacja; WAF, rate limiting, logowanie.
- **Zasada:** security by design; RODO, Cyber Resilience Act.

22. Technologie backendowe i frontendowe – różnice, przykłady.

W PIGUŁCE

- **Frontend:** warstwa prezentacji (UI/UX), działa w przeglądarce / na urządzeniu; HTML, CSS, JavaScript / TypeScript; React, Angular, Vue, Svelte, Next.js; responsywność, dostępność (WCAG).
- **Backend:** logika biznesowa, dane, uwierzytelnianie, integracje, API; działa na serwerze; Java (Spring Boot), C# (.NET), Python (Django, FastAPI), Node.js, PHP (Laravel), Go; bazy SQL / NoSQL; REST, GraphQL; Docker, Kubernetes, chmura, mikroserwisy.
- **Komunikacja:** API (HTTP + JSON).
- **Zasada bezpieczeństwa:** kod frontendu jest jawny → **walidacja i autoryzacja zawsze po stronie backendu**.
- **Full-stack;** stosy: LAMP, MEAN / MERN; BaaS (Firebase, Supabase).

Kryterium	Frontend	Backend
Gdzie działa	przeglądarka, urządzenie	serwer, chmura
Zadanie	prezentacja, interakcja	logika, dane, bezpieczeństwo
Priorytety	UX, dostępność, szybkość	wydajność, skalowalność, spójność
Technologie	HTML, CSS, TS, React	Java, C#, Python, Node.js, SQL

23. System operacyjny: rola, działanie, budowa, rodzaje.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** oprogramowanie zarządzające zasobami sprzętu; pośrednik między użytkownikiem / aplikacjami a sprzętem.
- **Rola:** zarządca zasobów, warstwa abstrakcji (plik, proces), platforma (wywołania systemowe), ochrona i bezpieczeństwo.
- **Funkcje:** procesy (planowanie: FCFS, SJF, Round Robin; synchronizacja; zakleszczenia), pamięć (wirtualna, stronicowanie, LRU), system plików (NTFS, ext4, APFS), WE/WY (sterowniki, przerwania, DMA), sieć, bezpieczeństwo, interfejs (GUI / CLI).
- **Tryby:** jądra (uprzywilejowany) i użytkownika; syscalls.
- **Budowa:** jądro, sterowniki, biblioteki i usługi, powłoka, bootloader; jądro monolityczne (Linux), mikrojądro (QNX, MINIX), hybrydowe (Windows NT, macOS / XNU).

- **Rodzaje:** jedno- / wielozadaniowe; jedno- / wieloużytkownikowe; wsadowe, z podziałem czasu, **czasu rzeczywistego** (RTOS); desktopowe, serwerowe, mobilne (Android, iOS), wbudowane, rozproszone; zamknięte / otwarte.
- **Dziś:** wirtualizacja i konteneryzacja jako fundament chmury.

24. Integracja systemów informatycznych.

W PIGUŁCE

- **Definicja:** łączenie systemów w spójną całość – wymiana danych i współdziałanie; likwidacja **silosów informacyjnych**.
- **Korzyści:** jeden obraz danych, automatyzacja procesów end-to-end (sklep → ERP → magazyn → KSeF → księgowość), mniej błędów, szybsze decyzje, współpraca B2B.
- **Poziomy:** danych, aplikacji, procesów biznesowych, interfejsu użytkownika; EAI (wewnętrzna) vs B2B (zewnętrzna).
- **Architektury:** punkt–punkt (n(n−1)/2 połączeń – „spaghetti”), hub-and-spoke, **ESB / SOA**, mikroserwisy + API Gateway, **architektura zdarzeniowa** (Kafka).
- **Technologie:** REST, SOAP, GraphQL, webhooki; kolejki (RabbitMQ, Kafka); ETL; EDI; iPaaS (MuleSoft, Boomi); RPA; HL7 / FHIR; Enterprise Integration Patterns; KSeF, JPK, ePUAP.
- **Wyzwania:** heterogeniczność, systemy legacy, spójność danych, bezpieczeństwo API, monitoring, wersjonowanie, koszty; MDM.
- **Trend:** API-first, zdarzenia, chmura.

25. Wymień i krótko omów wybrane zagrożenia cybernetyczne.

W PIGUŁCE

- **Malware:** wirusy, robaki, trojany, spyware, rootkity, botnety, cryptojacking, infostealery.
- **Ransomware:** szyfrowanie danych + okup; podwójne wymuszenie; RaaS (WannaCry, NotPetya 2017).
- **Phishing i socjotechnika:** spear phishing, whaling, smishing, vishing, quishing – gra na emocjach (pośpiech, strach, autorytet).
- **BEC:** podszycie pod prezesa / kontrahenta → fałszywy przelew.
- **DDoS:** przeciążenie usługi ruchem z botnetu.
- **Ataki na aplikacje web:** SQL injection, XSS, przejęcie sesji.
- **Łańcuch dostaw:** SolarWinds (2020), 3CX (2023), XZ Utils (2024).
- **Zero-day i niezałatane podatności.**
- **Ataki na tożsamość:** brute force, credential stuffing, obchodzenie MFA.
- **Man-in-the-middle:** podsłuch, fałszywe Wi-Fi.
- **Insider threat:** celowy lub nieumyślny.
- **APT:** kampanie państwowe – szpiegostwo, sabotaż infrastruktury krytycznej.
- **AI:** deepfake, zautomatyzowany phishing, dezinformacja, ataki na modele (prompt injection).
- **Obrona:** edukacja, MFA, aktualizacje, kopie offline, segmentacja, EDR / SIEM, plan reagowania; CERT Polska (SMS na 8080), CSIRT GOV, CSIRT MON; ustawa o KSC.